# Esercizi Lez 2 - Calcolo Comb.

## Esercizio 1 - Applicazione Formule Combinatorie

**1.** Quanti modi ci sono di mettere in fila 10 persone ?

DATI: $K = 10 = m$ $\Rightarrow$ PERMUTAZIONI SEMPLICI $\Leftarrow$ PERSONE NON RISCEGLIBILI

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 10!$

POSSIBILITÀ

$\boxed{P_{10} = 10!}$

APPLICAZIONE DELLA REGOLA FONDAMENTALE DEL CONTEGGIO

$$\boxed{P_m = m!}$$

**2.** Quanti modi ci sono di formare una password di 4 caratteri composta da sole lettere dell'alfabeto italiano dalla A alla L?

DATI: $K = 4$ , $m = |\{A, B, \dots, L\} / \{J, K\}| = 10$ , $m > K$.

- ORDINE CONTA $\wedge$ CON RIPETIZIONI $\Rightarrow$ DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONI

| | | | |
|---|---|---|---|

$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$

POSSIBILITÀ

$\boxed{D^r(10, 4) = 10^4}$

$$\boxed{D^r(m, K) = m^K}$$

**3.** Quanti modi ci sono di mettere in fila 4 persone scelte a caso tra 10 ?

DATI: $K = 4$ , $m = 10$ , SÌ ORDINE $\wedge$ NO RIPETIZ. $\Rightarrow$ DISPOSIZIONI SEMPLICI

$$D(10, 4) = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!}} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = \boxed{5040}.$$

$$\boxed{D(m, K) = \frac{m!}{(m-K)!}}$$

**4.** Quanti modi ci sono di formare una commissione composta da 4 persone scelte a caso in un gruppo di 10 persone ?

DATI: $K = 4$ , $m = 10$ , SENZA RIPETIZIONI $\wedge$ NON CONTA L'ORDINE $\Rightarrow$ COMBINAZIONI SEMPLICI

$$C(10, 4) = \frac{10!}{4!(10-4)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot \cancel{8} \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{4} \cdot 3 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{6!}} = 10 \cdot 3 \cdot 7 = \boxed{210}.$$

$$\boxed{C(m, K) = \binom{m}{K} = \frac{m!}{K!(m-K)!}}$$

## Esercizio 2 - Calcolo del Binomiale

$$(1) = \binom{12}{3} = \frac{12!}{3!\cdot 9!} = \frac{12\cdot 11\cdot 10\cdot \cancel{9!}}{3!\cdot \cancel{9!}} = \frac{12\cdot 11\cdot 10}{3\cdot 2\cdot 1} = \binom{12}{3} = (2).$$

$\boxed{\text{RISPOSTA A)}}$

---

## Esercizio 3 - Calcolo delle Combinazioni Semplici

Carla, Carmela e Clotilde possono scegliere i loro accompagnatori per il ballo in un gruppo di 25 ragazzi. Numero totale di modi di formare le 3 coppie?

$$\boxed{D(m,k) = \frac{m!}{(m-k)!}}$$

DATI: $k = 3$, $m = 25$, SÍ ORDINE $\wedge$ NO RIPETIZ. $\Rightarrow$ DISPOSIZIONI SEMPLICI

$$D(25,3) = \frac{25!}{(25-3)!} = \frac{25\cdot 24\cdot 23\cdot \cancel{22!}}{\cancel{22!}} = \boxed{25\cdot 24\cdot 23}.$$

---

## Esercizio 4 - Calc. Combinatorio e Principio Fond. Conteggio

**1.** Dato un insieme S di n elementi, calcolare il numero dei suoi sottoinsiemi.

DATI: $S = \{1, 2, \dots, m\}$, $|\Sigma_S| = ?$ (CARDINALITÁ INSIEME DELLE PARTI DI S).

DIM: $\underbrace{\sum_k \binom{m}{k}\cdot 1^{m-k}\cdot 1^k}_{\text{BINOMIO DI NEWTON}} = (1+1)^m = \boxed{2^m}$.

$$\boxed{|\Sigma| = 2^m}$$

**2.** Da un insieme di n persone se ne scelgono k per formare un comitato con un presidente. In quanti modi è possibile fare questo?

$$\boxed{C(m,k) = \binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}}$$

$\boxed{\text{REGOLA FOND. CONT.}}$

1° MODO: SCEGLIENDO PRIMA IL COMITATO:

- SCELTA DEL COMITATO: $C(m,k) = \binom{m}{k}$
- SCELTA DEL PRESIDENTE: $C(m,k)\cdot k = \boxed{\binom{m}{k}\cdot k}$

2° MODO: SCEGLIENDO PRIMA IL PRESIDENTE:

- SCELTA DEL PRESIDENTE: $m$
- SCELTA DEL COMITATO: $\boxed{m\cdot\binom{m-1}{k-1}}$

I DUE RISULTATI SONO EQUIVALENTI:

- $\boxed{\binom{m}{k}\cdot k} = \frac{m!\cdot k}{k!\cdot(m-k)!} = \frac{m!}{(k-1)!\cdot(m-k)!}$
- $\boxed{m\cdot\binom{m-1}{k-1}} = \frac{(m-1)!\,m}{(k-1)!\cdot(m-\cancel{1}-k-\cancel{1})!} = \frac{m!}{(k-1)!\cdot(m-k)!}$

$=$

**3.** Una gelateria offre gelati di 9 gusti diversi. Quante varianti di cono gelato si possono comporre con 3 palline di gelato, supponendo di non poter scegliere diverse palline dello stesso gusto (supponendo che l'ordine dei gusti scelti non conti)?

$C(m,k) = \binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}$

DATI: $m = 9$, $k = 3$, NO RIP. $\wedge$ NO ORD. $\Rightarrow$ COMBINAZ. SEMPLICI.

RIS: $C(9,3) = \binom{9}{3} = \frac{9!}{3!\cdot(9-3)!} = \frac{\cancel{9}^{3}\cdot\cancel{8}^{4}\cdot 7\cdot\cancel{6!}}{\cancel{3}\cdot\cancel{2}\cdot\cancel{6!}} = 3\cdot 4\cdot 7 = \boxed{84}$.

---

## Esercizio 5 - Applicazione Distribuzione Semplice

In quanti modi, tenendo in conto l'ordine, 10 persone possono sedersi su una panchina che ha solo 4 posti?

$D(m,k) = \frac{m!}{(m-k)!}$

DATI: $m = 10$, $k = 4$, SÍ ORD. $\wedge$ NO RIP.

RIS: $D(10,4) = 10!/6! = \boxed{5040}$.

---

## Esercizio 6 - Calc. Combinatorio e Principio Fond. Conteggio

Se una targa è fatta di due lettere, tre cifre e altre due lettere, quante targhe si possono costruire?

DATI: $\#L = 26$, $\#C = 10$.

$D^r(m,k) = m^k$

RIS: $D^R(26,2)\cdot D^R(10,3)\cdot D^R(26,2) \simeq \boxed{4.57\cdot 10^8}$.

---

## Esercizio 7 - Calc. Combinatorio e Principio Fond. Conteggio

Si chiede di far sedere in fila 5 uomini e 4 donne in modo tale che le donne occupino i posti pari. Quante sono le sistemazioni possibili?

DATI: $\#U = 5$, $\#D = 4$

$P_m = m!$

RIS: $P(5)\cdot P(4) = 5!\cdot 4! = \boxed{2880}$.

---

## Esercizio 8 - Calc. Combinatorio e Principio Fond. Conteggio

Quanti sono i numeri di 4 cifre con le cifre 0, 1, 2, . . . , 9 se si ammettono delle ripetizioni?

NOTA: 1ª CIFRA $\neq 0$.

RIS: $9\cdot D^R(10, 4-1) = 9\cdot 10^3 = \boxed{9000}$.

---